

01 信号与系统-复习

一、知识点回顾

- **信号分类**: 按时间连续/离散、幅度连续/离散; 确定信号/随机信号; 周期信号; 能量信号 ($E < \infty, P = 0$)、功率信号 ($0 < P < \infty, E = \infty$)。
 - **系统基本性质**: 线性 (齐次性 + 叠加性)、时不变性、因果性、稳定性 (BIBO)、可逆性。
 - **LTI 系统分析方法**: 时域用卷积 (连续) 或卷积和 (离散); 变换域用傅里叶、拉普拉斯、Z 变换。
 - **卷积**: 定义、图解计算、性质 (交换、分配、结合、时移、微分积分、与冲激/阶跃的卷积)。
-

二、例题讲解

例题 1: 周期信号判别

题目

判断下列信号的周期性, 对周期信号求其基本周期。

(1) $x(n) = \cos(0.125\pi n)$

(2) $x(n) = \sin(\pi + 0.2n)$

参考答案

- (1) 设周期为 N , 需满足 $0.125\pi(n + N) = 0.125\pi n + 2k\pi$, 即 $0.125\pi N = 2k\pi$, 得 $N = 16k$ 。取最小正整数 $k = 1$, 得 $N = 16$, 所以是周期信号, 基本周期 $N = 16$ 。
- (2) $\sin(\pi + 0.2n) = -\sin(0.2n)$, 设周期为 N , 需 $0.2N = 2k\pi$, 即 $N = 10k\pi$, 由于 N 必须为整数, 而 10π 不是整数, 故不存在整数 N , 因此该信号是非周期的。
-

例题 2: 系统串联的性质

题目

考虑两个系统 S_1 和 S_2 串联 (S_1 的输出作为 S_2 的输入), 回答以下问题:

- (1) 如果 S_1 和 S_2 都是线性的、时不变的、稳定的、因果的, 那么串联后的系统是否也具备这些性质?
- (2) 如果 S_1 和 S_2 都是非线性的, 那么串联后的系统一定是非线性的吗? 请举例说明。

参考答案

- (1) 串联后的系统保持线性、时不变、稳定、因果。

- **线性**: 设 S_1, T_1 线性, S_2, T_2 线性, 则对任意输入 x , $T_2[T_1[ax_1 + bx_2]] = T_2[aT_1[x_1] + bT_1[x_2]] = aT_2[T_1[x_1]] + bT_2[T_1[x_2]]$, 满足线性。
- **时不变**: 若 S_1, S_2 时不变, 则输入 $x(n - n_0)$ 经 S_1 得 $y_1(n - n_0)$, 再经 S_2 得 $y_2(n - n_0)$, 故串联后时不变。

- **稳定**：若 S_1 将有限输入映射为有限输出，该输出作为 S_2 的有界输入， S_2 输出仍有界，故稳定。
 - **因果**： S_1 的输出仅依赖当前及过去输入， S_2 的输出仅依赖当前及过去的 S_1 输出，因此总输出仅依赖当前及过去输入。
- (2) 不一定。反例：设 $S_1 : w(n) = e^{x(n)}$ (非线性)， $S_2 : y(n) = \ln w(n)$ (非线性)。串联后 $y(n) = x(n)$ ，是线性系统。
-

例题 3：离散卷积计算（解析法）

题目

已知

$$x(n) = 0.5n \cdot [u(n) - u(n-6)]$$

$$h(n) = 2 \cdot \sin \frac{n\pi}{2} \cdot [u(n+3) - u(n-4)]$$

求卷积 $y(n) = x(n) * h(n)$ 。

参考答案

首先确定两个序列的非零区间。

- $x(n)$: $0.5n$ 乘以 $u(n) - u(n-6)$ ，即 $x(n) = 0.5n$ 当 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ ，其余为 0。
- $h(n)$: $2 \sin \frac{n\pi}{2}$ 乘以 $u(n+3) - u(n-4)$ ，即 $h(n) = 2 \sin \frac{n\pi}{2}$ 当 $n = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ，其余为 0。具体数值：

$$h(-3) = 2 \sin \left(-\frac{3\pi}{2} \right) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$h(-2) = 2 \sin(-\pi) = 0$$

$$h(-1) = 2 \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) = -2$$

$$h(0) = 2 \sin 0 = 0$$

$$h(1) = 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2$$

$$h(2) = 2 \sin \pi = 0$$

$$h(3) = 2 \sin \frac{3\pi}{2} = -2$$

卷积和: $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$ 。 $x(k)$ 只在 $k = 0, \dots, 5$ 非零, $h(n-k)$ 非零要求 $-3 \leq n-k \leq 3$, 即 $n-3 \leq k \leq n+3$ 。因此 k 需同时满足 $0 \leq k \leq 5$ 和 $n-3 \leq k \leq n+3$ 。 $y(n)$ 的非零区间由 n 范围决定: n 从 $0 + (-3) = -3$ 到 $5 + 3 = 8$, 即 $n = -3, -2, \dots, 8$ 。

分段计算:

- 当 $n < -3$ 或 $n > 8$ 时, 无重叠, $y(n) = 0$ 。
- 当 $-3 \leq n \leq -1$ 时, k 下限 0, 上限 $\min(5, n+3) = n+3$ (因为 $n+3 \leq 2$)。
 $y(n) = \sum_{k=0}^{n+3} x(k)h(n-k)$ 。需逐点计算, 因 h 值有正有负。
- 当 $0 \leq n \leq 2$ 时, k 下限 0, 上限 $\min(5, n+3) = n+3$ ($n+3 \leq 5$)。
 $y(n) = \sum_{k=0}^{n+3} x(k)h(n-k)$ 。
- 当 $3 \leq n \leq 5$ 时, k 下限 $n-3$ ($n-3 \geq 0$), 上限 5。
 $y(n) = \sum_{k=n-3}^5 x(k)h(n-k)$ 。
- 当 $6 \leq n \leq 8$ 时, k 下限 $n-3$ ($n-3 \geq 3$), 上限 5。
 $y(n) = \sum_{k=n-3}^5 x(k)h(n-k)$ 。

由于 h 在部分 n 值为 0, 计算可简化。我们列出所有 $x(k)$ 和 $h(m)$ 值:

k	$x(k)$	m	$h(m)$
0	0	-3	2
1	0.5	-2	0
2	1.0	-1	-2
3	1.5	0	0
4	2.0	1	2
5	2.5	2	0
		3	-2

手动计算每个 n :

$$n = -3: k \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 0, y(-3) = x(0)h(-3) = 0 \cdot 2 = 0$$

$$n = -2: k = 0 \text{ 到 } 1, y(-2) = x(0)h(-2) + x(1)h(-3) = 0 \cdot 0 + 0.5 \cdot 2 = 1$$

$$n = -1: k = 0 \text{ 到 } 2, y(-1) = x(0)h(-1) + x(1)h(-2) + x(2)h(-3) = 0 \cdot (-2) + 0.5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2$$

$$n = 0: k = 0 \text{ 到 } 3, y(0) = x(0)h(0) + x(1)h(-1) + x(2)h(-2) + x(3)h(-3) = 0 \cdot 0 + 0.5 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 + 1.5 \cdot 2 = -1 + 3 = 2$$

$$n = 1: k = 0 \text{ 到 } 4, y(1) = x(0)h(1) + x(1)h(0) + x(2)h(-1) + x(3)h(-2) + x(4)h(-3) = 0 \cdot 2 + 0.5 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + 1.5 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = -2 + 4 = 2$$

$$n = 2: k = 0 \text{ 到 } 5, y(2) = x(0)h(2) + x(1)h(1) + x(2)h(0) + x(3)h(-1) + x(4)h(-2) + x(5)h(-3) = 0 \cdot 0 + 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1.5 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 + 2.5 \cdot 2 = 1 - 3 + 5 = 3$$

$$n = 3: k = 0 \text{ 到 } 5, y(3) = x(0)h(3) + x(1)h(2) + x(2)h(1) + x(3)h(0) + x(4)h(-1) + x(5)h(-2) = 0 \cdot (-2) + 0.5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 1.5 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 2.5 \cdot 0 = 2 - 4 = -2$$

$$n = 4: k = 1 \text{ 到 } 5, y(4) = x(1)h(3) + x(2)h(2) + x(3)h(1) + x(4)h(0) + x(5)h(-1) = 0.5 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 + 1.5 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 2.5 \cdot (-2) = -1 + 3 - 5 = -3$$

$$n = 5: k = 2 \text{ 到 } 5, y(5) = x(2)h(3) + x(3)h(2) + x(4)h(1) + x(5)h(0) = 1 \cdot (-2) + 1.5 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 2.5 \cdot 0 = -2 + 4 = 2$$

$$n = 6: k = 3 \text{ 到 } 5, y(6) = x(3)h(3) + x(4)h(2) + x(5)h(1) = 1.5 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 + 2.5 \cdot 2 = -3 + 5 = 2$$

$$n = 7: k = 4 \text{ 到 } 5, y(7) = x(4)h(3) + x(5)h(2) = 2 \cdot (-2) + 2.5 \cdot 0 = -4$$

$$n = 8: k = 5 \text{ 到 } 5, y(8) = x(5)h(3) = 2.5 \cdot (-2) = -5$$

所以卷积结果为：

n	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$y(n)$	0	1	2	2	2	3	-2	-3	2	2	-4	-5

(其余 n 处为 0)

例题 4：离散卷积计算（截断指数与矩形脉冲）

题目

设 $h(n)$ 为一个截断指数序列：

$$h(n) = \begin{cases} \alpha^n, & 0 \leq n \leq 10 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$x(n)$ 为离散矩形脉冲：

$$x(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

求卷积 $y(n) = h(n) * x(n)$ 。

参考答案

卷积和 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$ 。 $h(k)$ 非零仅当 $0 \leq k \leq 10$ ； $x(n-k)$ 非零仅当 $0 \leq n-k \leq 5$ ，即 $n-5 \leq k \leq n$ 。因此 k 需同时满足 $\max(0, n-5) \leq k \leq \min(10, n)$ 。按 n 的范围分段讨论：

- 当 $n < 0$ ：下界 $\max(0, n-5) = 0$ ，上界 $\min(10, n) = n < 0$ ，无 k ，故 $y(n) = 0$ 。
- 当 $0 \leq n \leq 5$ ：下界 0，上界 n ， k 从 0 到 n ：

$$y(n) = \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$$

- 当 $6 \leq n \leq 10$ ：下界 $n-5$ ，上界 n ， k 从 $n-5$ 到 n ：

$$y(n) = \sum_{k=n-5}^n \alpha^k = \alpha^{n-5} \sum_{m=0}^5 \alpha^m = \alpha^{n-5} \frac{1 - \alpha^6}{1 - \alpha}$$

- 当 $11 \leq n \leq 15$ ：下界 $n-5$ ，上界 10， k 从 $n-5$ 到 10：

$$y(n) = \sum_{k=n-5}^{10} \alpha^k = \alpha^{n-5} \sum_{m=0}^{15-n} \alpha^m = \alpha^{n-5} \frac{1 - \alpha^{16-n}}{1 - \alpha}$$

- 当 $n > 15$: 下界 $n - 5 > 10$, 上界 10, 无重叠, $y(n) = 0$ 。

综上, $y(n)$ 的分段表达式为:

$$y(n) = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ \frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}, & 0 \leq n \leq 5 \\ \alpha^{n-5} \frac{1-\alpha^6}{1-\alpha}, & 6 \leq n \leq 10 \\ \alpha^{n-5} \frac{1-\alpha^{16-n}}{1-\alpha}, & 11 \leq n \leq 15 \\ 0, & n > 15 \end{cases}$$